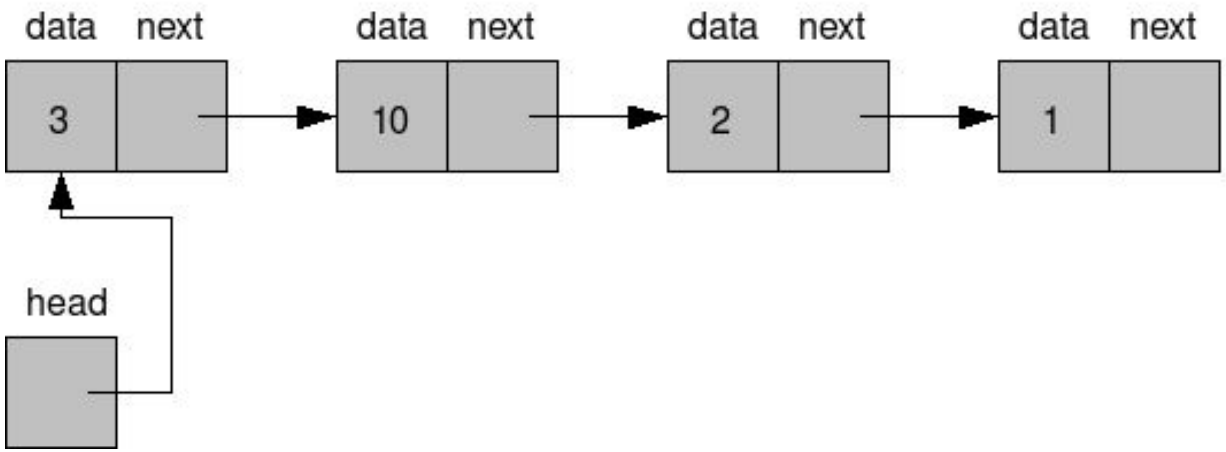
Estrutura de Dados II
Aula – Árvores

Curso: Engenharia da Computação
Universidade: UFRPE - UABJ
Professor: Waldemar Pires Neto

Aula de Hoje

Árvore

Estrutura não lineares



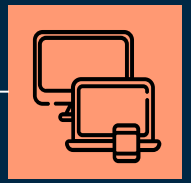
O problema das listas encadeadas?

Um elemento só sabe do próximo e sem nenhum tipo de relação

Por que Árvores?

01

Mais rápido para encontrar



02

Mais rápido para incluir

03

Simples de Implementar

Mas o que é uma árvore

Folhas

Raiz

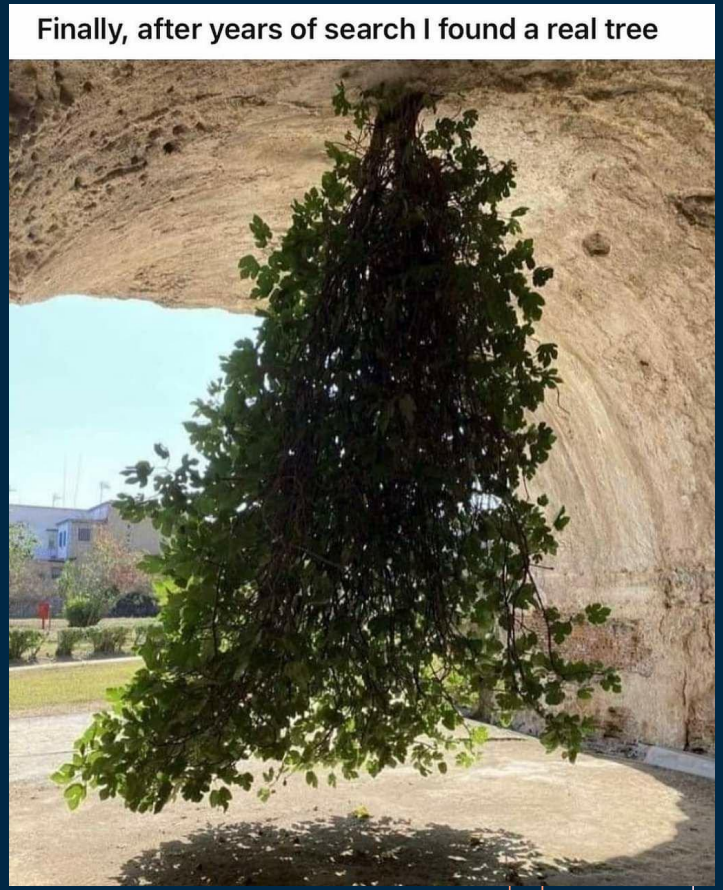
Mas o que é uma árvore

Raiz

Interessantes para representar Hierarquias

Folhas

Ou seja, a verdadeira árvore binária!



Segue o mesmo conceito das Listas Encadeadas

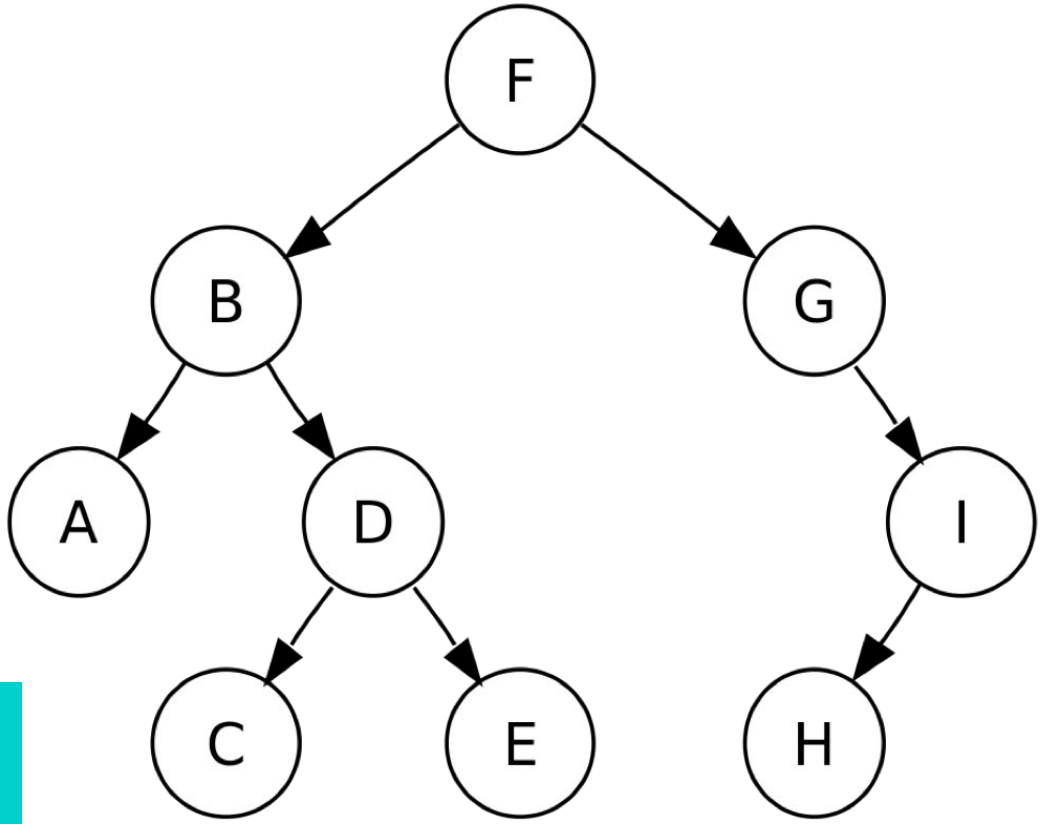
- Temos a cabeça <-> mas agora chamamos de Raiz
- Nó com uma referência <-> Nó com duas referências (Filhos)

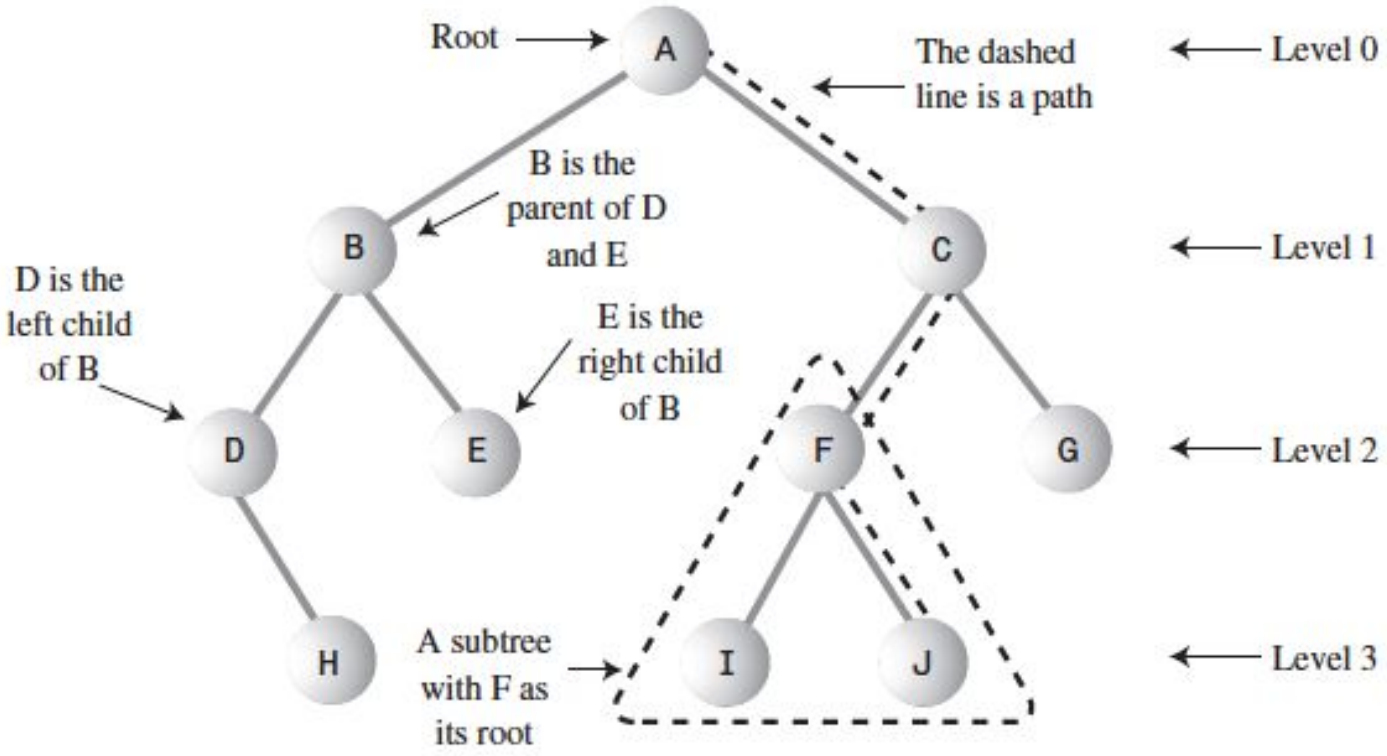
Idéia Central

Uma **árvore binária** é uma estrutura de dados caracterizada por:

- Ou não tem elemento algum (árvore vazia).
- Ou tem um elemento distinto, denominado raiz, com dois ponteiros para duas estruturas diferentes, denominadas subárvore esquerda e subárvore direita.
- Todos os elemento da direita são maiores e da esquerda são menores

Representação Gráfica





Terminologia

Glossário

- Os nós de uma árvore binária possuem graus zero, um ou dois. O grau indica a quantidade de filhos que um nó tem.
- Um nó de grau zero é denominado folha.
- Todos os filhos da direita são maiores que o valor do nó.
- Todos os filhos da esquerda são menores ou iguais ao valor do nó.
- Um descendente de x é qualquer nó que possa ser alcançado pela iteração das instruções x.esquerda ou x.direita em qualquer ordem.
  - Para qualquer nó x, o nó x.esquerda é a raiz da subárvore esquerda de x e x.direita é a raiz da subárvore direita de x.
- Qualquer nó em uma árvore binária deve possuir um pai (e somente um), exceto a Raiz.
- A profundidade de um nó é a distância deste nó até a raiz. Um conjunto de nós com a mesma profundidade é denominado nível da árvore. A maior profundidade de um nó, é a altura da árvore.

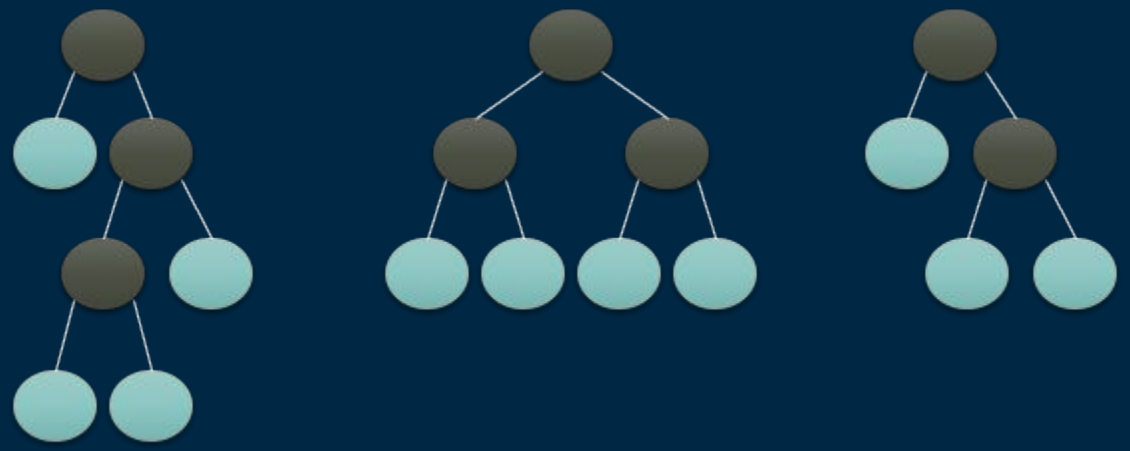
Tipos de Árvores

- Nem toda árvore tem dois filhos
- Árvores Binárias são árvores onde todos os nós têm de zero até dois filhos
- A eficiência de do uso de uma árvores é mensurada pela forma como ela é preenchida

Árvore Estritamente Binária

Se cada nó não terminal em uma árvore binária ter sub-árvores à esquerda e direita, ou nenhum nó tem filho único;

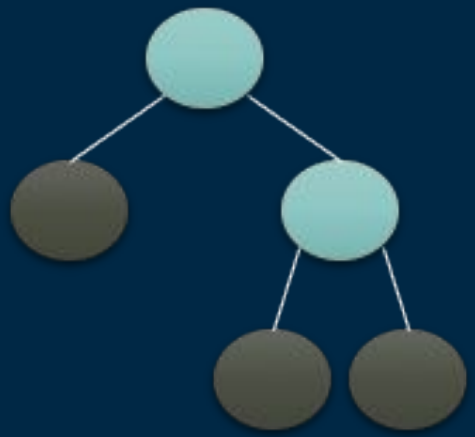
Uma árvore com n folhas, terá 2n – 1 nós.

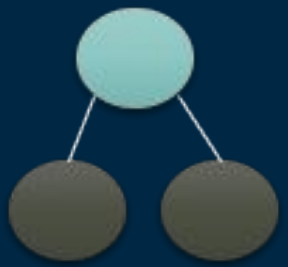


Árvore Binária Completa

Uma árvore binária de nível n é uma árvore binária completa se:

Cada nó com menos de dois filhos deve estar no nível n ou no nível n-1



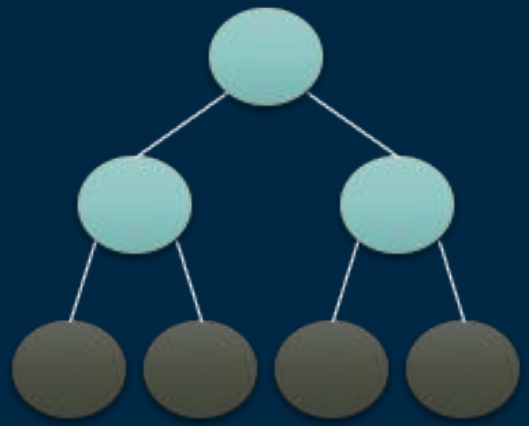


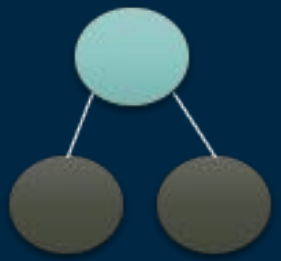
Árvore Binária Cheia

Uma árvore binária cheia de nível n é a árvore estritamente binária, onde todos os nós folhas estão no nível n;

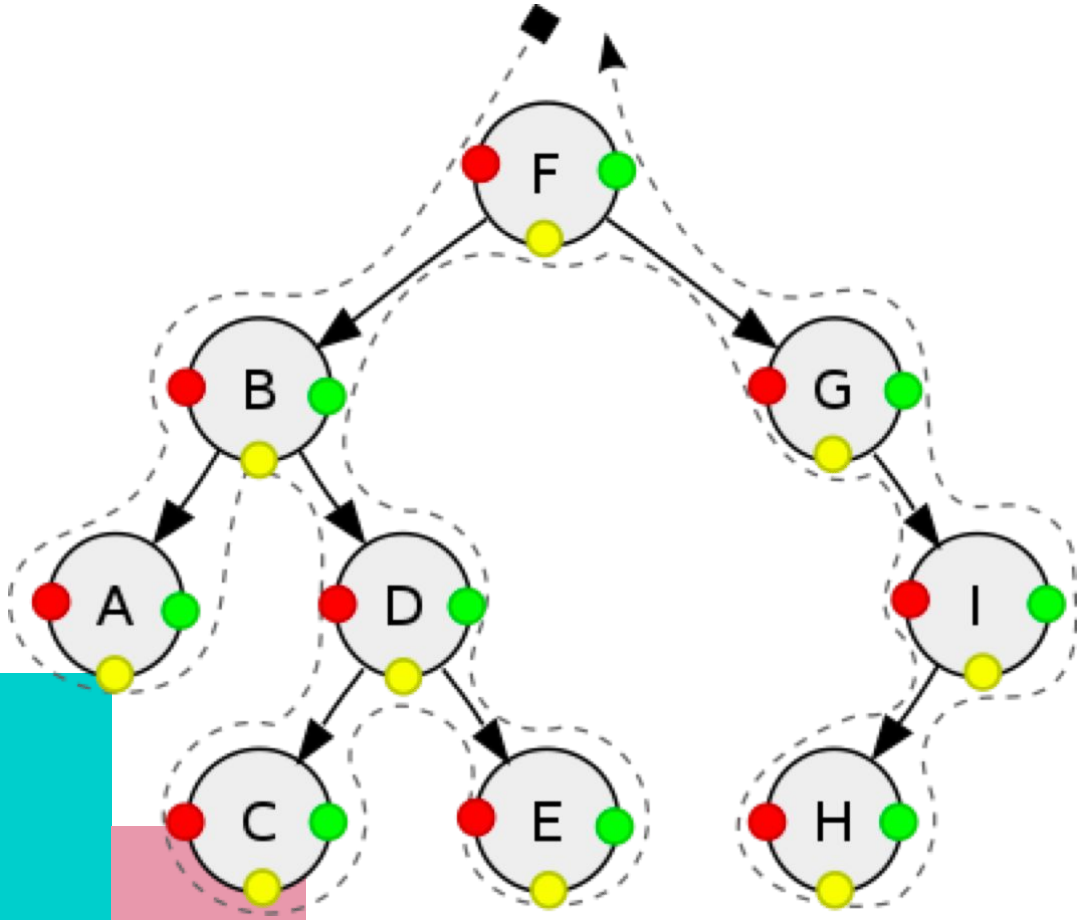
Uma árvore cheia com altura h, terá 2h – 1 nós.

É o melhor caso, mas é muito raro





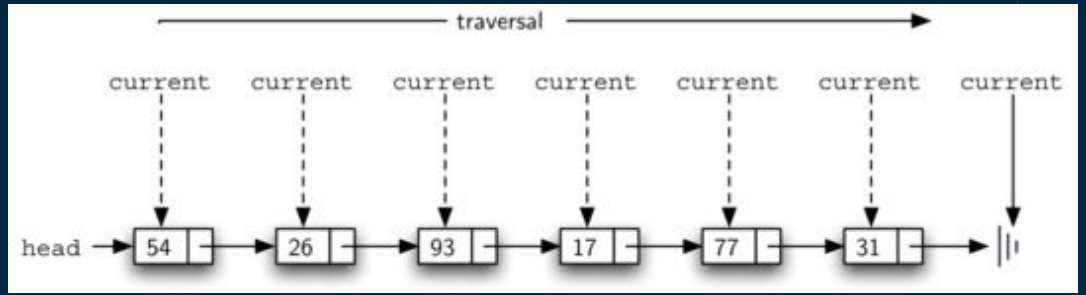
Encaminhamentos



Imprimir Lista

Se for necessário imprimir todos os itens de uma lista encadeada?

E em uma árvore?



Em Árvores há Duas Abordagens

Caminhamento em profundidade

Os nós da subárvore atual têm prioridade na ordem de acesso;

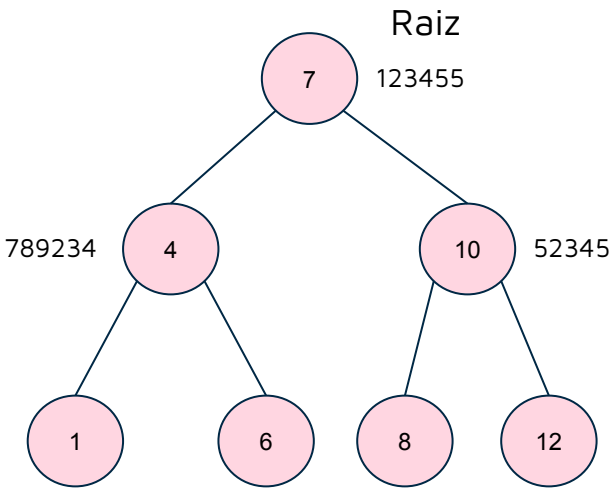
Caminhamento em largura (amplitude)

Os nós de menor nível têm prioridade na ordem de acesso.

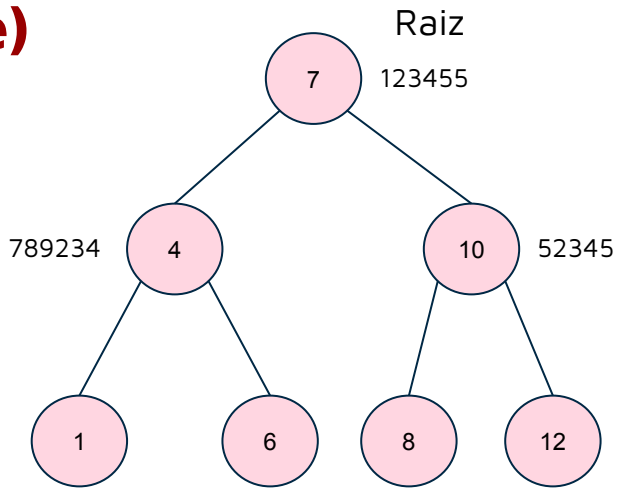
A3a

Foco será o encaminhamento em profundidade

- Pré-ordem
- Pós-ordem
- Em-ordem


Raiz
7
123455
789234
4
10
52345
1
6
8
12

- Esquerda
- **Visita (Escreve)**
- Direita



Pré-ordem
{7,4,1,6,10,8,12}

Pré-ordem
{1, 6, 4, 8, 12, 10, 7}

Em-ordem
{1,4,6,7,8,10,12}

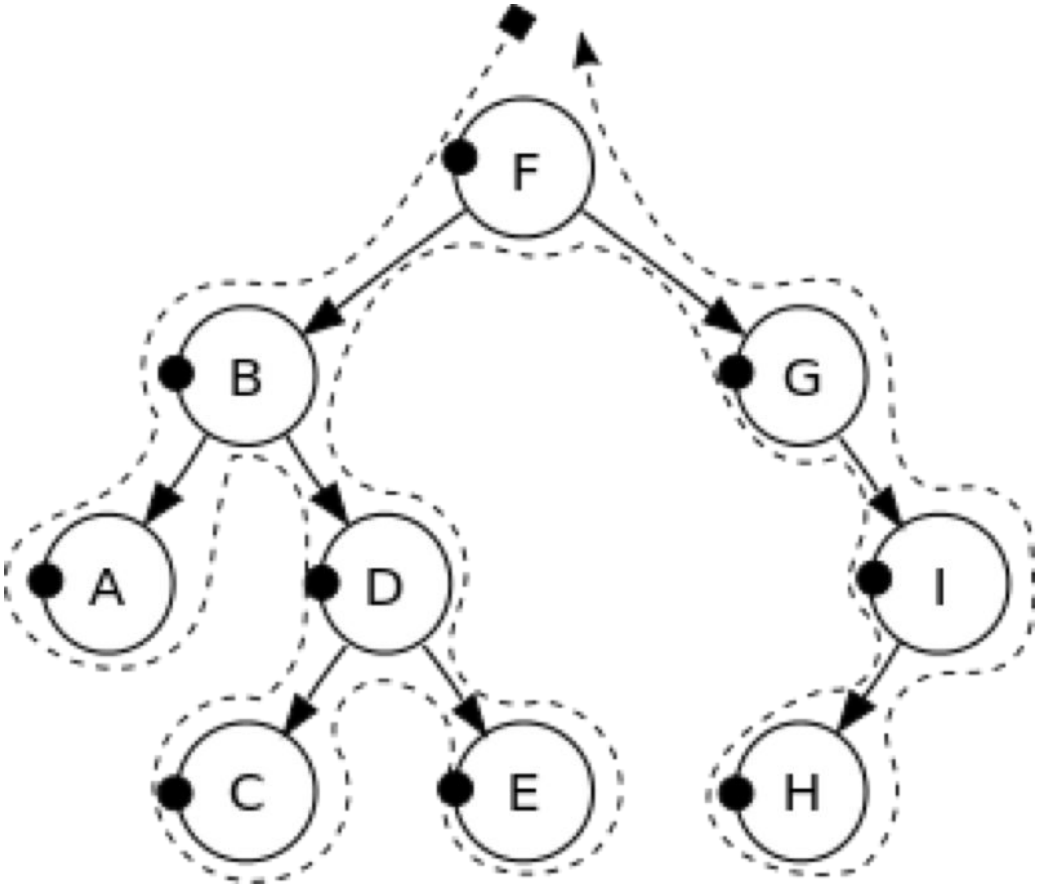
Pré-ordem
- **Visita (Escreve)**
- Esquerda
- Direita

Pós-ordem
- Esquerda
- Direita
- **Visita (Escreve)**

Em-ordem
- Esquerda
- **Visita (Escreve)**
- Direita

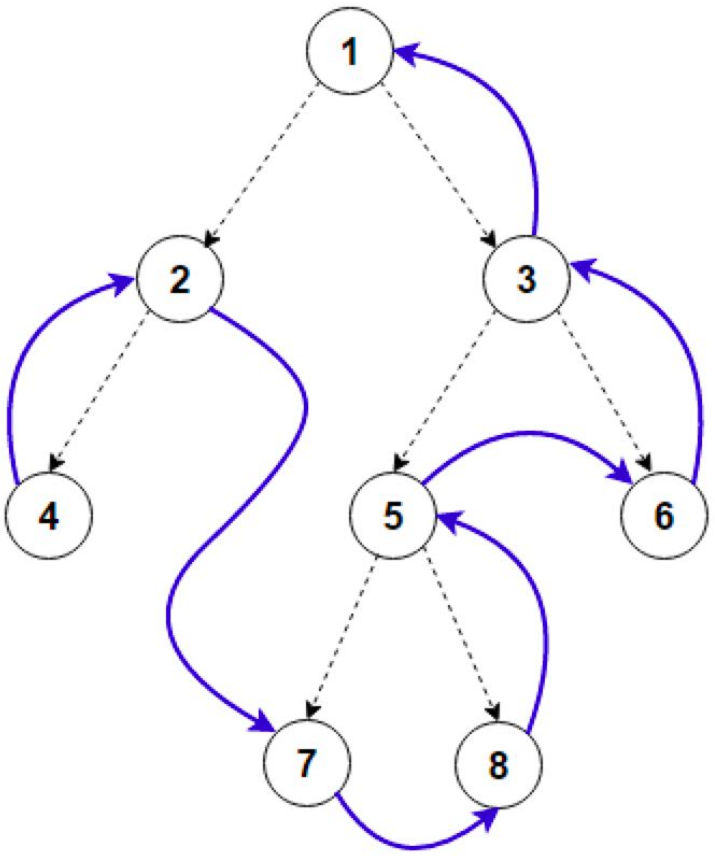
Pré-ordem - Passos

- Visitar nó
  - E não a Raiz
- Percorrer a subárvore esquerda em pré-ordem
- Percorrer a subárvore direita em pré-ordem



Pós-ordem - Passos

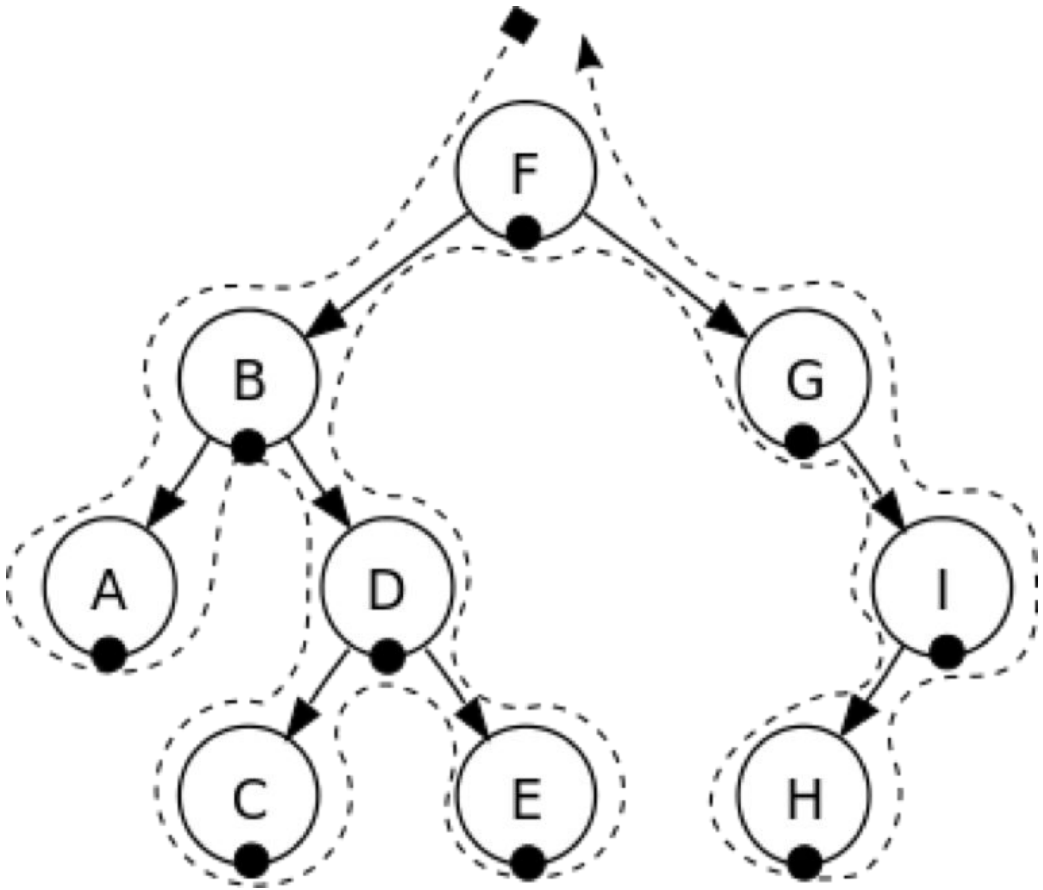
- Percorrer a subárvore esquerda em pré-ordem
- Percorrer a subárvore direita em pré-ordem
- Visitar nó
  - E não a Raiz



Postorder: 4, 2, 7, 8, 5, 6, 3, 1

Em Ordem - Passos

- Percorrer a subárvore esquerda em pré-ordem
- Visitar nó
  - E não a Raiz
- Percorrer a subárvore direita em pré-ordem



Dica simples para não confundir

Pré

Visita - Esq - Dir

Em

Esq - Visita - Dir

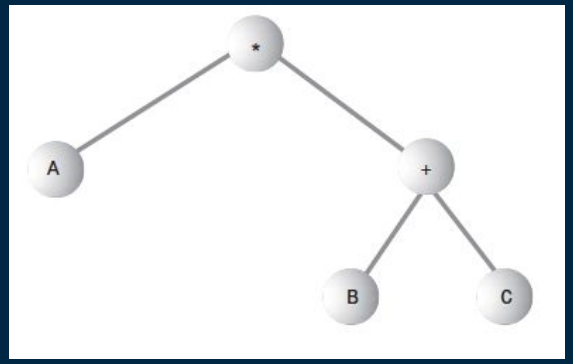
Pós

Esq - Dir - Visita

O que muda é só o **Visita**

Afinal para que pré e pós ordem?

Considere a seguinte árvore



Encaminhamentos

Em-Ordem: A*B+C
Pré-Ordem: *A+BC
Pos-Ordem: ABC+*

Em ordem precisa dos parênteses

Pré-ordem não precisa de parênteses

Pós-ordem separa os elementos e operações

Principais Funções

Criar Árvore

Encontrar elemento

Inserir elemento

Remover elemento

Encaminhamentos

ETL LABS

Dá Tempo para implementar?

Por hoje
ficaremos aqui!

Resumo

Classroom
2chkkqr

Email
waldemar.neto@ufrpe.br

Obrigado

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik